Suites numériques

Cours et exemples

Une suite (u_n) est **arithmétique** lorsqu'il existe un réel r tel que, pour tout n, $u_{n+1} = u_n + r$. Le nombre r est la raison. Si le premier terme est u_0, alors $u_n = u_0 + nr$. Si le premier terme est u_1, alors $u_n = u_1 + (n-1)r$.

Pour modéliser une situation additive : 1) définir u_n et préciser l'unité ; 2) identifier le premier terme ; 3) traduire l'augmentation ou la diminution constante par la raison r ; 4) écrire le terme général ; 5) répondre par une phrase contextualisée.

Un commerce vend 480 unités le premier mois puis 25 unités de plus chaque mois. Avec $u_1 = 480$ et $r = 25$, on obtient $u_n = 480 + 25(n-1)$. Ainsi $u_{12} = 755$: le commerce prévoit 755 unités vendues au douzième mois.

Dans $u_3 + u_4 + \cdots + u_{12}$, il y a $12 - 3 + 1 = 10$ termes, et non 9 ni 12.

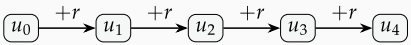
Une suite (u_n) est **géométrique** lorsqu'il existe un réel q tel que $u_{n+1} = qu_n$. Si le premier terme est u_0, alors $u_n = u_0 q^n$. Si le premier terme est u_1, alors $u_n = u_1 q^{n-1}$.

Suite arithmétique : reconnaître et modéliser

- Reconnaître une évolution additive.
- Déterminer la raison.
- Définir une suite dans un contexte.

Suite arithmétique : reconnaître et modéliser

Une association compte 320 adhérents. Elle prévoit d'en gagner 18 chaque année. On note u_n l'effectif après n années. Calculer u_0, u_1, u_2. Quelle opération fait passer d'un terme au suivant ? Écrire une relation entre u_{n+1} et u_n, puis prévoir u_5.



Suite arithmétique : reconnaître et modéliser

Une suite est arithmétique lorsque $u_{n+1} - u_n = r$ est constant. Dans une situation, une augmentation absolue constante conduit à une suite arithmétique.

Suite arithmétique : reconnaître et modéliser

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Suite arithmétique : reconnaître et modéliser

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Suite arithmétique : terme général

- Passer de la récurrence au terme général.
- Calculer un terme éloigné.
- Interpréter le rang.

Suite arithmétique : terme général

Un magasin possède 1 250 cartes de fidélité actives au rang 0 et en gagne 75 par mois. Sans calculer tous les termes, déterminer l'effectif au rang n, puis au rang 18. Expliquer le rôle de 18 dans le calcul.

Suite arithmétique : terme général

Si (u_n) est arithmétique de raison r, alors $u_n = u_0 + nr$ ou $u_n = u_1 + (n-1)r$, selon le rang du premier terme.

Suite arithmétique : terme général

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Suite arithmétique : terme général

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Somme des termes d'une suite arithmétique

- Compter les termes d'une somme.
- Appliquer la formule.
- Contrôler l'ordre de grandeur.

Somme des termes d'une suite arithmétique

Une entreprise verse une prime mensuelle : 45 euros le premier mois, puis 5 euros de plus chaque mois. Calculer le total versé pendant les douze premiers mois de trois façons : somme explicite, regroupement premier-dernier, formule.

Somme des termes d'une suite arithmétique

Une somme de termes arithmétiques vaut nombre de termes $\times \dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$. De u_p à u_q, il y a $q - p + 1$ termes.

Somme des termes d'une suite arithmétique

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Somme des termes d'une suite arithmétique

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

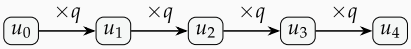
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Suite géométrique : reconnaître et modéliser

- Reconnaître une évolution multiplicative.
- Passer d'un taux à un coefficient.
- Comparer arithmétique et géométrique.

Suite géométrique : reconnaître et modéliser

Une boutique en ligne augmente son nombre de visiteurs de 6 % par mois à partir de 8 000 visiteurs. Calculer les trois premières valeurs. Comparer les différences puis les quotients. Identifier la nature de la suite.



Suite géométrique : reconnaître et modéliser

Une suite est géométrique lorsque $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$ est constant (termes non nuls). Une évolution relative constante conduit à une suite géométrique.

Suite géométrique : reconnaître et modéliser

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Suite géométrique : reconnaître et modéliser

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Suite géométrique : terme général et somme

- Écrire le terme général.
- Calculer une somme géométrique.
- Interpréter une évolution cumulée.

Suite géométrique : terme général et somme

Un capital de 250 000 Ar est placé à 4 % par an, intérêts composés. Écrire le capital C_n après n années. Calculer C_6, puis la somme $C_0 + \cdots + C_6$ et expliquer ce que cette dernière somme représente mathématiquement et pourquoi elle n'est pas le capital final.

Suite géométrique : terme général et somme

Si (u_n) est géométrique de raison q, $u_n = u_0 q^n$ ou $u_n = u_1 q^{n-1}$. Pour $q \neq 1$, $u_0 + \cdots + u_n = u_0 \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Suite géométrique : terme général et somme

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Suite géométrique : terme général et somme

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Bilan et évaluation formative

- Choisir le bon modèle.
- Mobiliser les formules.
- Analyser ses erreurs.

Bilan et évaluation formative

Classer huit situations selon trois catégories : arithmétique, géométrique, ni l'une ni l'autre. Pour chaque situation, souligner le mot ou la donnée qui justifie le choix, puis choisir la formule adaptée.

1. Un loyer de 600 000 Ar augmente de 20 000 Ar chaque année.
2. Une ville de 5 000 habitants voit sa population augmenter de 3 % par an.
3. Un abonnement coûte 15 euros à l'inscription, puis 2 euros par séance : on note u_n le coût total après n séances.
4. Un véhicule perd 12 % de sa valeur chaque année.
5. Les températures relevées à midi quatre jours de suite sont 21, 23, 22 et 25 degrés.
6. Un stock de 900 articles diminue de 45 articles par semaine.
7. Les effectifs d'un club, d'année en année, sont 40, 44, 49 et 55 adhérents.

Bilan et évaluation formative

8. Un capital de 2 000 euros est placé à 2,5 % par an, intérêts composés.

Bilan et évaluation formative

Avant de calculer, identifier : type de suite, premier rang, raison, terme ou somme demandé. La conclusion précise l'unité et le rang.

Bilan et évaluation formative

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Bilan et évaluation formative

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.